



Đồ án tốt nghiệp
XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG
NGÔN NGỮ KÝ HIỆU DỰA TRÊN MÔ
HÌNH HỌC SÂU MEDIAPIPE

Giảng viên hướng dẫn
TS. Nguyễn Thúy Bình

Sinh viên trình bày
Trương Thế Anh
Lớp: Kỹ thuật điện tử và tin
học công nghiệp 1 - K62₁

I – Tổng quan về hệ thống

II – Triển khai hệ thống

III – Kết quả

I – Tổng quan về đề tài



Đặt vấn đề

- Theo WHO, hiện có 430 triệu người trên thế giới suy giảm thính lực.
- Khó khăn trong giao tiếp và hòa nhập cộng đồng.
- Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mở ra cơ hội tạo ra các hệ thống phiên dịch nhanh chóng.

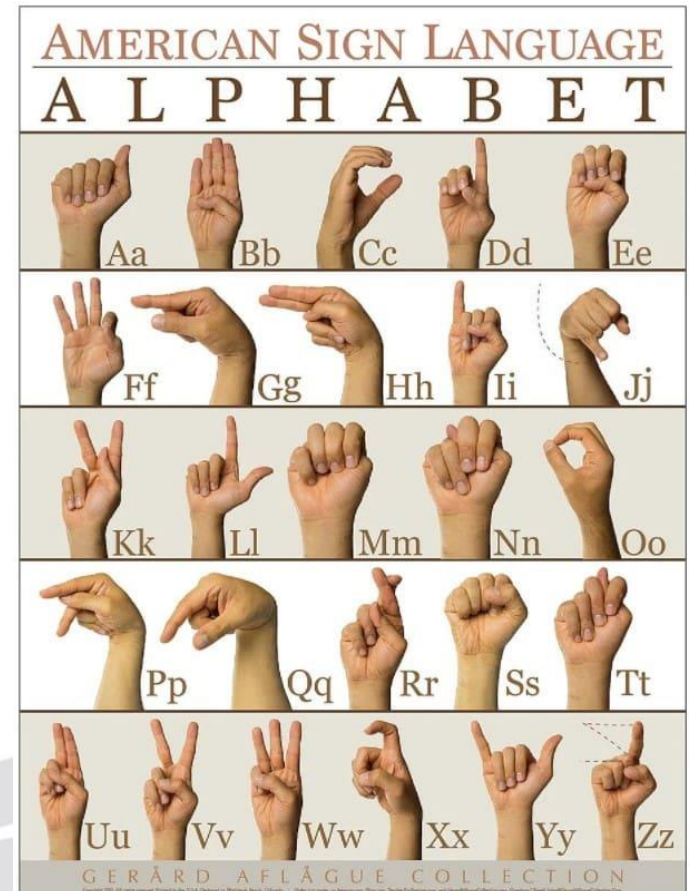


I – Tổng quan về đề tài



Mục tiêu:

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phiên dịch tự động bảng chữ cái ASL sang văn bản kỹ thuật số.
- Hoạt động trên các thiết bị máy tính phổ thông.



I – Tổng quan về đề tài



Một số hướng tiếp cận bài toán:

Sử dụng cảm biến

Cơ chế: Sử dụng cảm biến để số hóa chuyển động vật lý.

Ưu điểm: Độ chính xác cao, không phụ thuộc vào môi trường.

Nhược điểm: Chi phí cao, gây thiếu tự nhiên cho người sử dụng.

Sử dụng thị giác máy tính

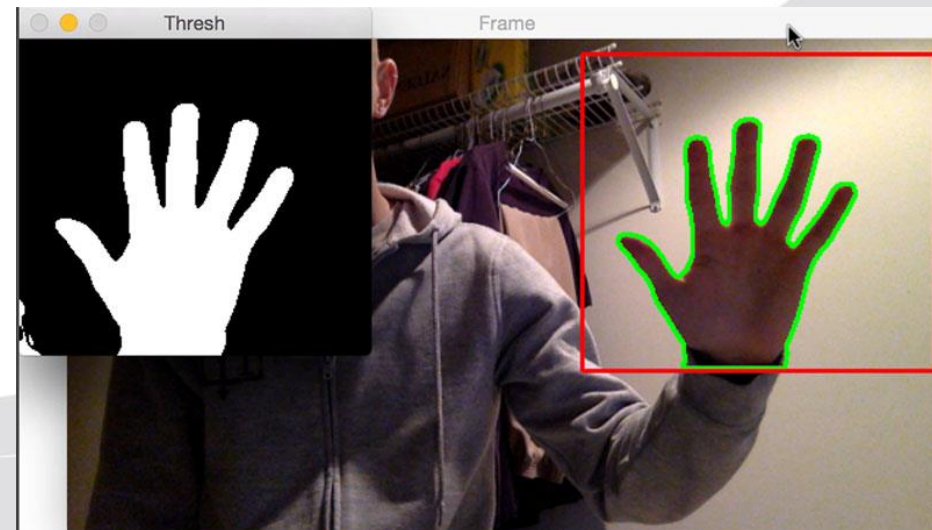
Cơ chế: áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để xử lý bàn tay.

Ưu điểm: Tính tiện dụng cao, chi phí thấp.

Nhược điểm: Nhạy cảm với môi trường.



Cảm biến



thị giác máy tính

II – Triển khai hệ thống



Cơ sở dữ liệu:

- Thu thập trực tiếp trên camera máy tính
- 6.290 ảnh/24 lớp, mỗi ảnh có kích thước 640×480 pixel.
- Số mẫu mỗi lớp tùy thuộc độ nhận dạng của ký hiệu

▼ A-H



A



B



C



D



E



F



G



H

▼ I-P



I



J



K



L



M



N



O



P

▼ Q-Z



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y

II – Triển khai hệ thống

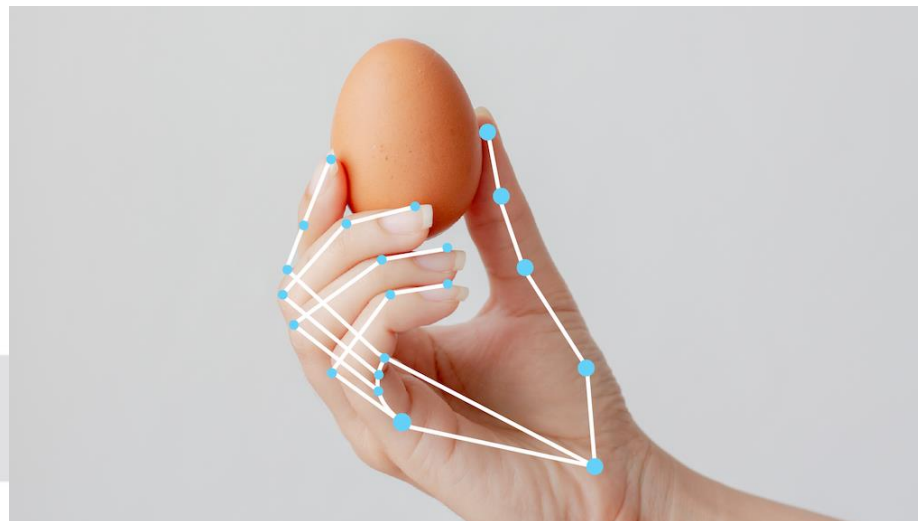


Lựa chọn công nghệ sử dụng trong đề tài

- MediaPipe là một framework mã nguồn mở dựa trên mô hình học sâu tích hợp.
- Kiến trúc tối ưu phù hợp cho các thiết bị phổ thông.
- Nguyên lý: tự động trích xuất 21 landmarks khớp xương bàn tay.

Lý do phù hợp bài toán:

- Chỉ sử dụng Webcam thông thường.
- Tọa độ được chuẩn hóa tương đối theo khung hình, giảm thiểu sai số



II – Triển khai hệ thống



Chuẩn hóa tịnh tiến:

- Loại bỏ ảnh hưởng của vị trí bàn tay trong khung hình.
- Chỉ giữ lại hình dạng tương đối của bàn tay.
- Tăng tính ổn định của dữ liệu đầu vào cho mô hình.

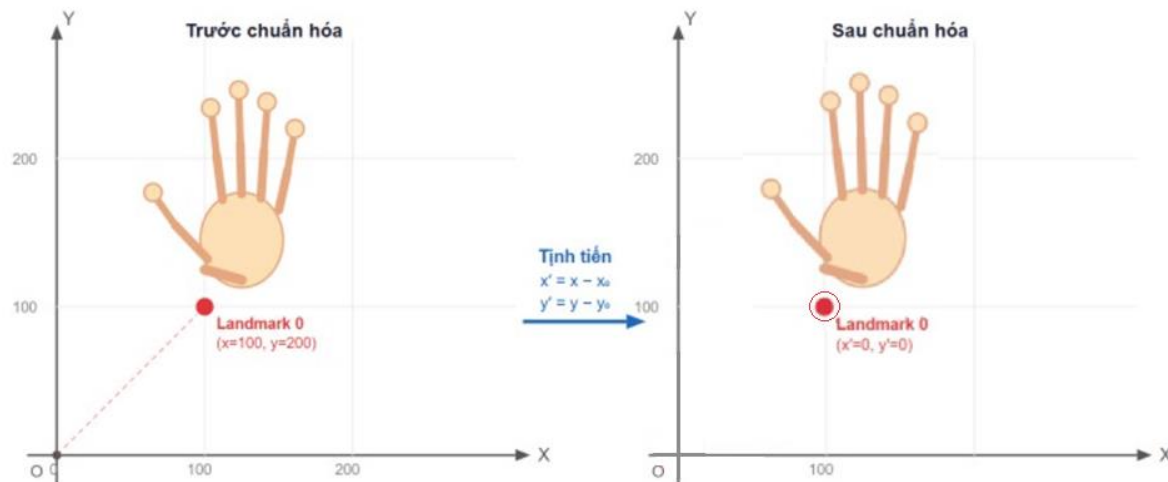
$$x'_i = x_i - x_0$$

$$y'_i = y_i - y_0$$

(x_i, y_i) là tọa độ landmark thứ i .

(x_0, y_0) là tọa độ cổ tay (landmark 0).

(x'_i, y'_i) là tọa độ sau khi chuẩn hóa.



II – Triển khai hệ thống



Làm giàu đặc trưng

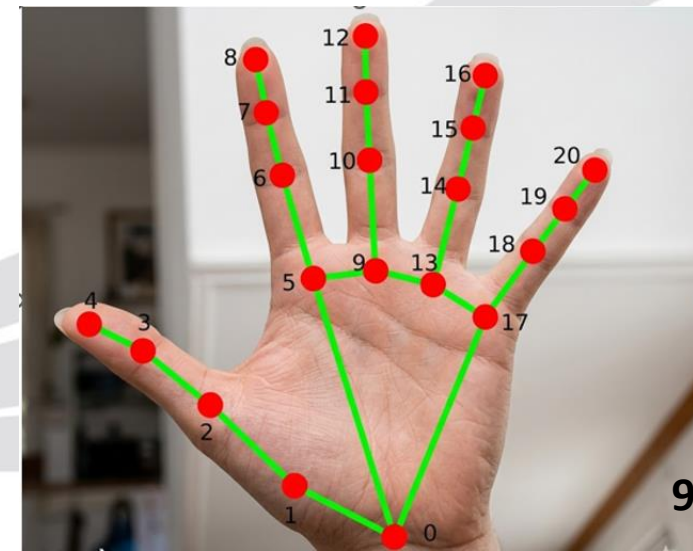
Đặc trưng khoảng cách: Phân biệt các ký hiệu có sự khác biệt về độ mở hoặc khoảng cách giữa các ngón tay, khoảng cách này được tính bởi công thức tính khoảng cách Euclidean:

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

Từ đó ta có 10 giá trị khoảng cách, tuy nhiên chưa thể sử dụng vì giá trị này còn phụ thuộc vào kích thước tay của từng người. Để giải quyết, ta sử dụng công thức dưới đây

$$Ref = \sqrt{(x_9 - x_0)^2 + (y_9 - y_0)^2}$$
$$d_{norm}(i, j) = \frac{d(i, j)}{ref}$$

Cặp	Ý nghĩa
(8, 12)	Đầu ngón trỏ — Đầu ngón giữa
(7, 11)	Khớp giữa ngón trỏ — Khớp giữa ngón giữa
(6, 10)	Khớp dưới ngón trỏ — Khớp dưới ngón giữa
(8, 4)	Đầu ngón trỏ — Đầu ngón cái
(12, 4)	Đầu ngón giữa — Đầu ngón cái
(0, 8)	Cổ tay — Đầu ngón trỏ
(0, 12)	Cổ tay — Đầu ngón giữa
(0, 4)	Cổ tay — Đầu ngón cái
(8, 16)	Đầu ngón trỏ — Đầu ngón áp út
(12, 16)	Đầu ngón giữa — Đầu ngón áp út



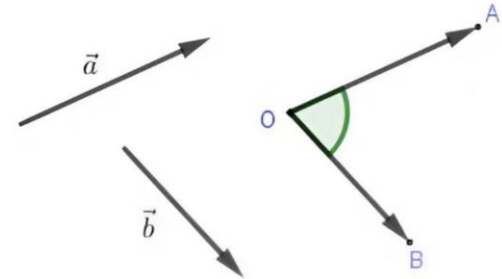
II – Triển khai hệ thống



Làm giàu đặc trưng

Đặc trưng góc: mô tả mức độ co duỗi tại từng khớp ngón tay

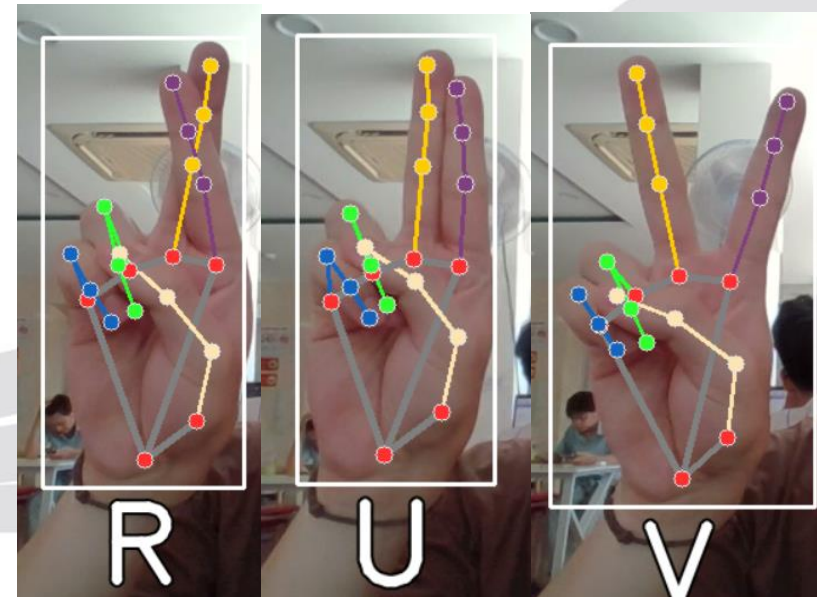
$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2|}\right)$$



8 góc được tính tại các khớp của ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái

Đặc trưng quan hệ ngón trỏ - chéo: Sử dụng để phân biệt 3 kí tự có tính tương đồng cao là U, R và V

Cách thức: tính toán tích vô hướng, tích có hướng 2D và khoảng cách ngang giữa hai đầu ngón trỏ và ngón giữa

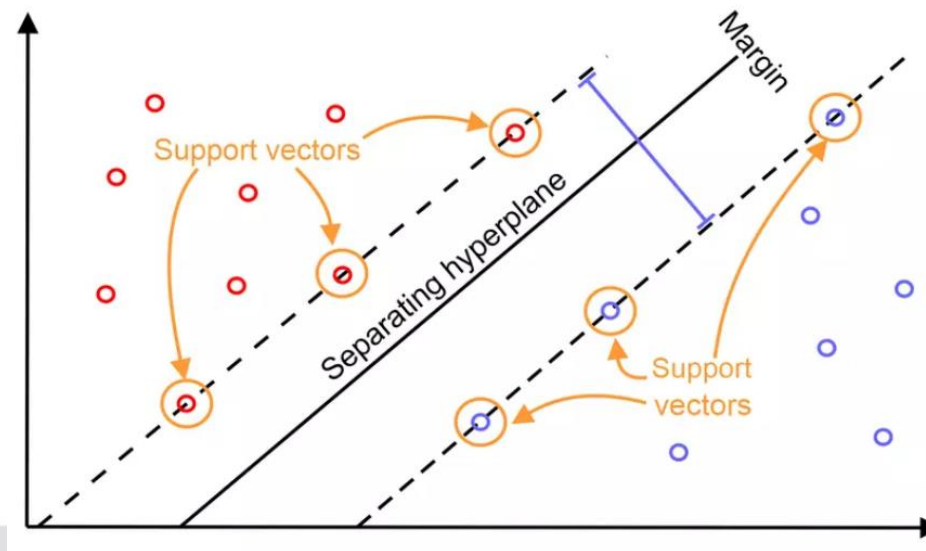


II – Triển khai hệ thống



Thuật toán máy vector hỗ trợ:

- Siêu phẳng được tối ưu nhằm tăng cường việc phân loại dữ liệu.
- Kernel của SVM có thể phân loại dữ liệu có nhiều chiều
- Phù hợp với cấu trúc dữ liệu được trả về từ MediaPipe.

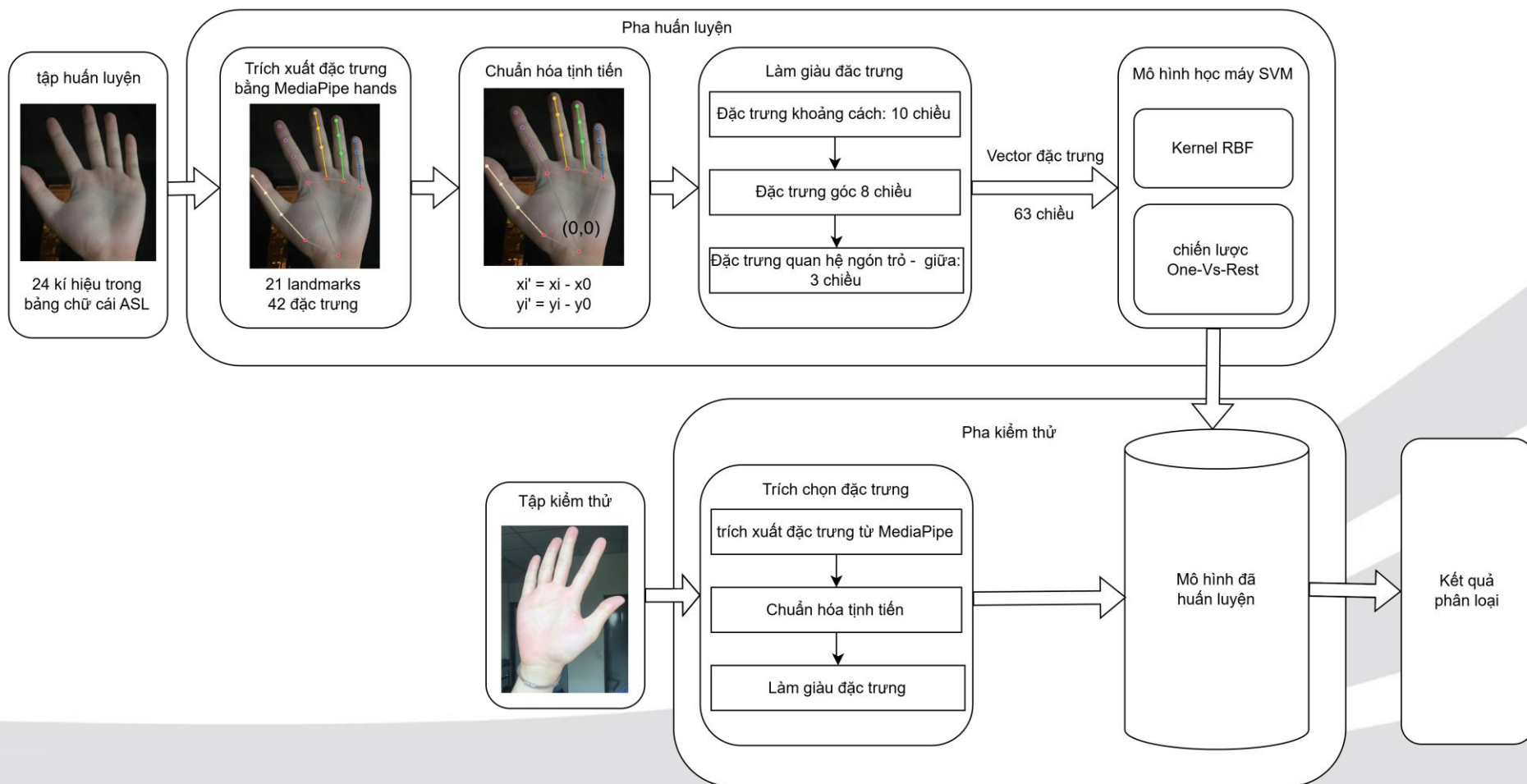


Support Vector Machine (SVM)

II – Triển khai hệ thống



Sơ đồ khối hệ thống



III – Kết quả



Kết quả đạt được trên tập kiểm thử

Thực tế	A	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	B	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	C	0.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	D	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	E	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	S	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	U	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	V	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	W	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	92.0	0.0	0.0
	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0
	Y	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix)



III – Kết quả



Thử nghiệm với dữ liệu thu trực tiếp từ camera máy tính:

Đánh giá chung:

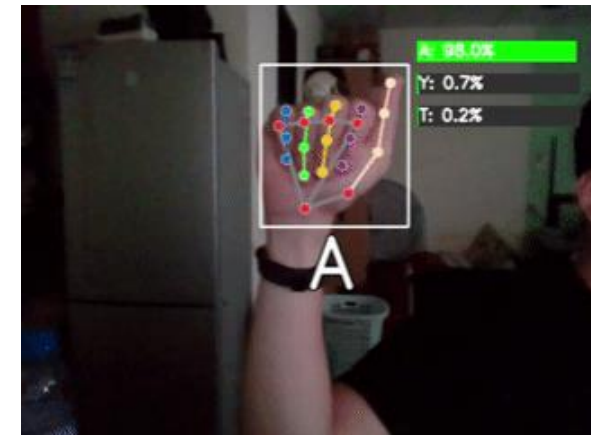
- Tốc độ xử lý ổn định
- Độ chính xác cao khi có môi trường tốt

Hạn chế:

- Nhận diện sai khi góc độ/ khoảng cách không phù hợp
- Mô hình kém hiệu quả khi môi trường không được thuận lợi

Giải pháp:

- Thiết lập ngưỡng thời gian ghi ký tự



Thay đổi khoảng cách



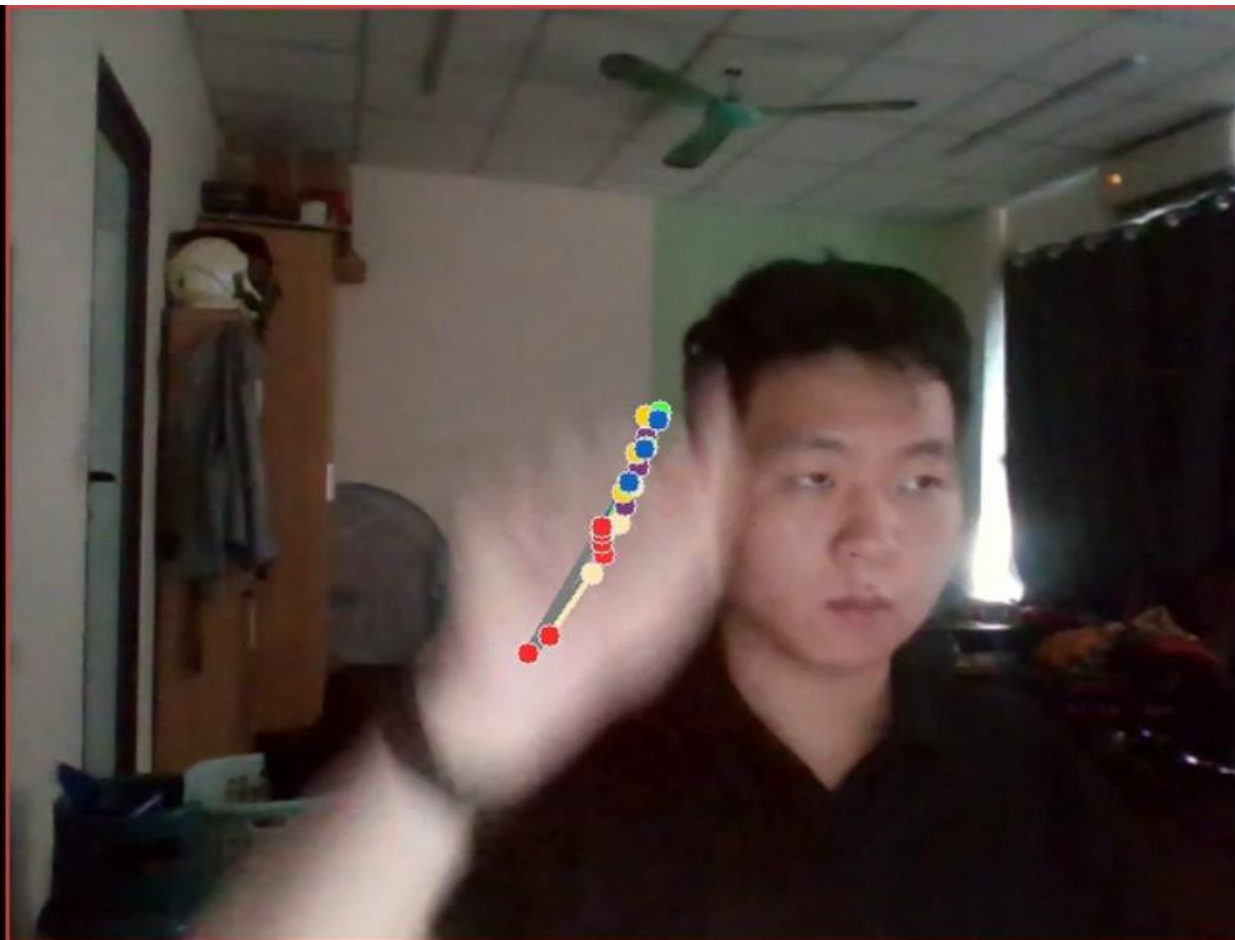
Ngưỡng thời gian nhập ký hiệu

III – Kết quả



Ảnh xạ từ ký hiệu thành văn bản:

15



KY TU

C

DO TIN CAY

27%

TIEN TRINH

Conf. thop!

[Q] Thoat

[C] Xoa het

VAN BAN:

I

Kết luận

- Phân loại được 24/26 ký tự ASL với độ chính xác 96.37%.
- Hiệu năng: Vận hành mượt mà theo thời gian thực trên máy tính phổ thông; tích hợp khả năng ánh xạ thành văn bản.
- Hạn chế: Tốc độ giao tiếp bằng đánh vần chậm.
- Phạm vi ứng dụng: Phù hợp để dịch danh từ riêng, tên người hoặc thuật ngữ trong một hệ thống lớn hơn.

- Chuyển từ nhận dạng chữ cái sang câu hoàn chỉnh
- Mở rộng sang ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam
- Tối ưu lại hệ thống
- Tích hợp chuyển đổi văn bản thành giọng nói





Trân trọng cảm ơn!